Examensarbete i medieteknik, Institutionen för teknik och estetik, vårtermin 2026

ActSafe

En scenariobaserad arbetsmiljöutbildning

Elin Andersson | Jessica Jönsson



Huvudområde: Medieteknik
Utbildningsområde: Teknik
Nivå: G1E
Högskolepoäng: 15 HP
Program: Design av digitala upplevelser för lärande
Kursnamn: Självständigt arbete i digitalt lärande
Kurskod: ME1649

Examinator: Åsa Bejdevi, Paul Carlsson

Seminariedatum/slutredovisning: 28-05-26
Betygsdatum: [22-06 -26]

Handledare: Linn Strömberg

ABSTRAKT [sv]

Syftet med denna studie är att undersöka hur en scenariobaserad och interaktiv digital utbildning kan utformas för att främja lärande och säkerhetsmedvetenhet hos anställda inom industri och produktion. Bakgrunden till studien grundar sig i att många arbetsmiljöutbildningar upplevs som generella och svåra att relatera till i praktiska arbetssituationer inom industrin. Tidigare forskning visar samtidigt att interaktivitet, multimodalt lärande och verklighetsnära scenarier kan bidra till ökad förståelse och högre engagemang hos användare.

Studien bygger på en kombination av kvantitativa och kvalitativa inslag genom två digitala enkäter riktade till personer som arbetar inom industri och produktion. Resultaten från den första enkäten användes som grund för utvecklingen av en interaktiv prototyp skapad i Twine med namnet ActSafe. Prototypen innehåller scenariobaserade risksituationer där användaren får fatta beslut kring arbetsmiljö och säkerhet. Den andra enkäten fokuserade på användarnas upplevelser efter att ha testat prototypen.

Resultaten visar att majoriteten av deltagarna upplevde utbildningen som engagerande, realistisk och relevant för deras arbetsmiljö. Flera deltagare uttryckte att de uppskattade möjligheten att fatta egna beslut och ta del av konsekvenserna i scenarierna. Resultatet visar även att många upplever nuvarande arbetsmiljöutbildningar som för generella och att det finns behov av mer yrkesanpassade utbildningsformer.

Studien visar att interaktiva och scenariobaserade utbildningar har potential att skapa mer engagerande arbetsmiljöutbildningar inom industrin. Resultatet kan bidra till vidare utveckling av digitala utbildningsverktyg som kombinerar realism, interaktivitet och multimodalt lärande.

Nyckelord: arbetsmiljö, digitalt lärande, interaktiv utbildning, multimodalitet, industri, scenariobaserat lärande

ABSTRACT [en]

The purpose of this study is to examine how a scenario-based and interactive digital training can be designed to promote learning and safety awareness among employees in industrial and production environments. The background of the study is based on the fact that many workplace safety trainings are perceived as generic and difficult to relate to in practical work situations within the industry. Previous research simultaneously shows that interactivity, multimodal learning, and realistic scenarios can contribute to increased understanding and higher engagement among users.

The study is based on a combination of quantitative and qualitative elements through two digital surveys directed at individuals working in industrial and production settings. The results from the first survey were used as the basis for developing an interactive prototype created in Twine, named ActSafe. The prototype contains scenario-based risk situations in which the user makes decisions related to workplace environment and safety. The second survey focused on users' experiences after testing the prototype.

The results show that the majority of participants perceived the training as engaging, realistic, and relevant to their work environment. Several participants expressed that they appreciated the opportunity to make their own decisions and experience the consequences within the scenarios. The results also show that many perceive current workplace safety training as too general and that there is a need for more profession-adapted training formats.

The study demonstrates that interactive and scenario-based training have the potential to create more engaging workplace safety education within the industrial sector. The results may contribute to the further development of digital training tools that combine realism, interactivity, and multimodal learning.

Keywords: Digital learning, industry, interactive training, multimodality, scenario-based learning, workplace safety

INTRODUKTION/BAKGRUND

Arbetsmiljöutbildningar inom industri

Arbetsmiljö och säkerhet utgör en central del av det dagliga arbetet inom industri och produktion. Trots detta upplever många anställda att de arbetsmiljöutbildningar som erbjuds idag är alltför generella och svåra att relatera till den egna arbetsmiljön. Många utbildningar saknar realistiska situationer från industrin, där risker kopplade till maskiner, kemikalier, trucktrafik och underhållsarbete är vanligt förekommande. En genomgång av befintliga aktörer som t.ex. Studier.se och Prevent.se som erbjuder arbetsmiljöutbildningar visar att majoriteten vänder sig mot chefer, ledare och skyddsombud, medan ytterst få riktar sig specifikt mot industriarbetare och de risker de möter i sitt dagliga arbete. De utbildningar som faktiskt riktar sig till denna målgrupp är ofta begränsade till certifieringskurser såsom truck-, travers- och fallskyddsutbildningar.

Tidigare forskning om digitalt och scenariobaserat lärande

Tidigare forskning visar att lärande blir mer effektivt när användaren kan relatera utbildningen till verkliga situationer och aktivt delta i processen. Enligt Kress och Selander (2012) kan lärande främjas genom multimodalitet, där flera uttrycksformer såsom text, bild, ljud och interaktion kombineras för att skapa förståelse och engagemang. Detta är särskilt relevant inom digitala utbildningar, där användaren förväntas vara aktiv och fatta egna beslut.

Forskning om arbetsplatsbaserat lärande visar även att scenariobaserade och verklighetsnära utbildningar kan bidra till ökad förståelse och bättre kunskapsöverföring jämfört med traditionella textbaserade utbildningar (Harikkala-Laihinen, R., Fäldt, S., & Bäckman, E. 2024)

Forskning om framtidens digitaliserade utbildningar inom industrin visar även att det finns ett ökat behov av moderna, flexibla utbildningsformer som kan anpassas efter olika arbetsplatser och arbetsuppgifter (Lundmark, F. (2019). I takt med att industrin utvecklas och arbetsuppgifter blir mer komplexa ökar behovet av säkerhetsutbildningar som upplevs som realistiska och relevanta. Ett återkommande tema i tidigare forskning är att det finns ett utbildningsgap mellan generella arbetsmiljöutbildningar och de specifika risker som olika yrkesgrupper möter i sitt dagliga arbete. Detta visar på behovet av mer yrkesanpassade och scenariobaserade utbildningar som bättre speglar den faktiska arbetsmiljön. Studien *The future of maintenance work at a Swedish steel producer: Effective and attractive workplaces through Industry 4* (Edlund, J., & Hellström, P. 2019) beskriver hur digitalisering och nya arbetsmetoder förändrar kompetenskraven inom industrin och därmed skapar behov av nya utbildningsformer.

Syfte och frågeställning

Utifrån denna problematik utvecklades ActSafe – en interaktiv och scenariobaserad arbetsmiljöutbildning riktad mot industri och produktion. Syftet med studien är att undersöka hur interaktiva och scenariobaserade utbildningslösningar kan bidra till ökat lärande och säkerhetsmedvetenhet inom industriella miljöer. Studien utgår från följande forskningsfråga:

Hur kan en scenariobaserad och interaktiv digital utbildning utformas för att främja lärande och säkerhetsmedvetenhet hos anställda inom industri och produktion? Projektet fokuserar på realistiska risksituationer där användaren får ta ställning till olika handlingsalternativ samt ta del av konsekvenser, lagar och säkerhetsrutiner kopplade till arbetsmiljö och säkerhet.

RELATERADE ARBETEN

Teoretisk grund för multimodalt lärande

Kress och Selander (2012) beskriver hur multimodalitet kan främja och stödja lärande genom olika uttrycksformer såsom text, bild, ljud och interaktion samverkar för att skapa förståelse. Inom digitalt lärande är detta särskilt viktigt eftersom användaren ofta behöver vara aktiv i sin egen lärandeprocess. Deras teori har varit central i utvecklingen av ActSafe, då utbildningen bygger på interaktion och scenariobaserat lärande.

Tillämpning av arbetsmiljöteori i ActSafe

Arbetsmiljöverkets riktlinjer kring arbetsmiljö och diverse riskkällor har använts som grund för att skapa realistiska och korrekta scenarier (Arbetsmiljöverket, 2023). Särskilt relevanta har regler kring riskbedömning, personlig skyddsutrustning och hantering av kemikalier varit. Även Prevents material och guider kring arbetsmiljö, riskbedömningar och säkerhetsarbete har använts för att skapa realistiska arbetssituationer och ett pedagogiskt upplägg (Prevent, u.å.).

Forskningsläge inom digitalt arbetslärande

Tidigare forskning kring digitalt arbetslärande och utbildning inom industri visar att utbildningar som är relevanta för användarens egen arbetsmiljö ökar motivation och engagemang. (Lundmark, F. 2019). Forskning kring workplace training visar att scenariobaserade utbildningar där användaren aktivt får delta och fatta beslut kan bidra till bättre förståelse och ökad kunskapsöverföring (Harikkala-Laihinen, R., Fäldt, S., & Bäckman, E. 2024)
I artikeln Leveraging emotional engagement techniques and adult learning principles to transform safety training (Bhandari, 2019) påvisas att säkerhetsutbildningar skulle kunna bli mer effektiva när de bygger på emotionellt engagemang, realistiska situationer och aktivt deltagande.

METODER OCH GESTALTNINGSPROCESS

Datainsamling och källmaterial

Den interaktiva prototypen ActSafe baserades på riktlinjer och föreskrifter från Arbetsmiljöverket, särskilt de delar som behandlar riskbedömning, kemiska riskkällor och personlig skyddsutrustning. Detta material användes för att säkerställa att scenarierna utformades i enlighet med gällande lagstiftning och faktiska arbetsmiljörisker. Även material från Prevent, såsom guider och utbildningsunderlag riktade mot arbetsplatser, integrerades i utvecklingsprocessen för att skapa

pedagogiskt tydliga och branschrelevanta moment. Utbildningen *Ny i industrin* från Prevent analyserades som ett exempel på befintliga utbildningsupplägg för industriarbetare, vilket gav insikter om hur målgruppen vanligtvis introduceras till arbetsmiljöfrågor och vilka pedagogiska strukturer som används i traditionella utbildningar. Tillsammans utgjorde dessa källor ett centralt underlag för att utveckla realistiska, yrkesnära och scenariobaserade risksituationer i ActSafe.

Etiska överväganden

För att säkerställa att studien genomfördes på ett etiskt och ansvarsfullt sätt följdes grundläggande forskningsetiska principer. Deltagandet i båda enkätundersökningarna var helt frivilligt och samtliga deltagare informerades om studiens syfte samt att deras svar skulle behandlas anonymt. Ingen personlig identifierbar information samlades in, och inga känsliga personuppgifter enligt GDPR registrerades. Deltagarna hade möjlighet att avbryta deltagandet utan konsekvenser. Det insamlade materialet användes uteslutande för forskningsändamål inom ramen för detta examensarbete och lagrades på ett sätt som förhindrade obehörig åtkomst. Eftersom studien behandlar arbetsmiljörelaterade erfarenheter, och inte individers privata eller känsliga uppgifter, bedömdes den inte innebära någon risk för fysisk eller psykisk skada för deltagarna.

Enkätundersökningar

Studien genomfördes med en kvantitativ metod i form av två enkätundersökningar. Den första enkätundersökningen besvarades av 67 deltagare medan den andra enkätundersökningen, som genomfördes efter testning av prototypen besvarades av 8 deltagare.

Enkätundersökningar valdes som metod eftersom de möjliggjorde insamling av data från fler deltagare inom industri och produktion under en begränsad tidsperiod. Metoden ansågs även lämplig för att identifiera återkommande upplevelser, behov och attityder kring arbetsmiljöutbildningar.

Studien hade även som intention att genomföra intervjuer för att få mer djupgående kvalitativa svar kring användarnas upplevelser och erfarenheter. På grund av arbetets omfattning och tidsbegränsningar genomfördes dock endast enkätundersökningar.

Den första enkäten fokuserade på deltagarnas upplevelser av nuvarande och tidigare arbetsmiljöutbildningar, säkerhetsmedvetenhet samt hur relevanta utbildningarna upplevdes inom industri och produktion. Enkäterna bestod både av flervalsfrågor och fritextsvar, vilket möjliggör både kvantitativa data och mer utvecklade reflektioner från deltagarna.

Utveckling av prototypen ActSafe

Den interaktiva prototypen ActSafe baserades på riktlinjer och föreskrifter från Arbetsmiljöverket, särskilt de delar som behandlar riskbedömning, kemiska riskkällor och personlig skyddsutrustning. Material från Prevent användes som kompletterande underlag, bland annat genom guider och utbildningsmaterial riktade mot arbetsplatser. Utbildningen Ny i industrin analyserades för att få en överblick över hur befintliga utbildningar för industriarbetare är strukturerade och vilka pedagogiska upplägg som vanligtvis används. Dessa källor utgjorde grunden för att utveckla realistiska, yrkesnära och pedagogiskt relevanta scenarier i prototypen. (se bilaga 4 för länk till prototypen)

Utöver det innehållsmässiga underlaget utvecklades prototypen genom en iterativ gestaltningsprocess där både tekniska och visuella val spelade en central roll. Twine valdes som utvecklingsverktyg eftersom plattformen möjliggör interaktivt berättande, icke-linjära scenarier och snabba prototypiterationer utan omfattande programmeringskrav. Detta gjorde det möjligt att fokusera på pedagogisk design och användarupplevelse snarare än teknisk implementation. Twines flexibilitet, särskilt i kombination med ramverket SugarCube, gav även möjlighet att anpassa gränssnitt, navigering och återkoppling efter målgruppens behov.

För att skapa en enhetlig och professionell användarupplevelse togs även en grafisk profil fram specifikt för ActSafe. Den omfattade färgpalett, typografi, ikonografi och layoutprinciper anpassade för industriella miljöer där tydlighet, kontrast och snabb informationsförståelse är centrala. Som en del av denna visuella identitet utvecklades även en logotyp för ActSafe, utformad för att fungera som en konsekvent identitetsmarkör i både gränssnitt och kommunikation. Logotypen utformades i linje med den grafiska profilen och bidrog till ett sammanhållet visuellt uttryck och en mer professionell helhetsupplevelse.

Gestaltningsprocessen genomfördes iterativt i flera steg. Först skapades en lågupplöst prototyp med fokus på struktur och scenariologik. Därefter utvecklades en mer detaljerad version där visuella element, återkopplingstexter och interaktionsflöden förfinades. Under processen genomfördes informella användartester med personer verksamma inom industri och produktion, vilket gav värdefull återkoppling kring tydlighet, navigering och realism. Denna återkoppling integrerades löpande i prototypen för att säkerställa att utbildningen upplevdes som relevant, intuitiv och yrkesnära.

Prototypen visar två scenarier i en fiktiv fabriksmiljö för att skapa en sammanhängande och realistisk kontext. Scenario 1 behandlar arbete på hög höjd och illustrerar riskerna vid byte av ett filter i ett ventilationsrör. Scenario 2 fokuserar på hantering av kemikalier och beskriver ett läckage av en okänd substans. Båda scenarierna följer samma pedagogiska struktur: tre val, tydlig konsekvensvisualisering, multimodala inslag och förklarande text som kopplar beslutet till relevanta arbetsmiljöregler. När användaren har genomfört samtliga scenarier öppnas ett avslutande test där kunskaperna prövas, vilket bygger på principer för formativ bedömning och förstärker lärandet genom repetition och tillämpning. I takt med att industrin förändras och nya arbetsmiljörisker uppstår blir det allt viktigare att utbildningar kan visualisera komplexa situationer på ett tydligt och pedagogiskt sätt. ActSafe är därför konstruerat som en flexibel plattform som kan skalas upp och anpassas efter olika arbetsplatser och utbildningsbehov. Scenarierna är utformade för att ge användaren möjlighet att aktivt delta i utbildningen genom att fatta beslut och direkt ta del av konsekvenserna av sina val. Detta bygger på principer från situationsbaserat lärande och konsekvensbaserat lärande, där förståelse utvecklas genom att användaren får pröva olika handlingsalternativ. Varje val kompletteras med återkoppling som förklarar varför ett alternativ är lämpligt eller olämpligt, samt hur det relaterar till lagstiftning, riskbedömning och säkerhetsrutiner. Denna form av omedelbar feedback är central för att stödja reflektion och stärka kunskapsöverföring.

Analys av insamlade data

Enkäterna distribuerades via sociala medier i delbart format för att nå en bredare målgrupp inom industri och produktion. Deltagandet var frivilligt och svaren behandlades anonymt.

Den första undersökningen fokuserade främst på upplevelsen av befintliga arbetsmiljöutbildningar och deras relevans inom industri och produktion (bilaga 1).
Den andra undersökningen fokuserade i stället på användarupplevelse, engagemang och förväntningar på interaktiva utbildningslösningar.

Den andra undersökningen skickades ut på samma sociala medier tillsammans med prototypen och riktade sig mer mot användarupplevelse, engagemang, navigering och deltagarnas uppfattning om

scenariobaserat lärande. Den genererade ett betydligt lägre antal deltagare än den första, vilket innebär att resultaten bör tolkas med viss försiktighet. Det lägre deltagarantalet påverkar studiens tillförlitlighet och gör det svårare att generalisera resultaten. Eftersom deltagandet baserades på frivillighet finns även en risk att personer med särskilt intresse för arbetsmiljö eller digital utbildning i större utsträckning valde att delta i undersökningen. Det kan även finnas en risk att vissa deltagare hade en personlig koppling till projektgruppen, vilket kan ha påverkat svaren och bidragit till mer positiva omdömen kring prototypen. Detta togs i beaktande vid analysen av resultaten, särskilt i tolkningen av den andra enkätundersökningen. (bilaga 2)

Ytterligare en möjlig förklaring till det lägre deltagarantalet i den andra enkätundersökningen kan vara att enkäten distribuerades via en extern länk till prototypen ActSafe, där enkäten först blev tillgänglig efter att användaren genomfört scenariot. Detta kan ha inneburit en högre tröskel för deltagande jämfört med den första enkäten, som kunde besvaras direkt. Det är även möjligt att vissa personer avstod från att delta eftersom externa länkar på sociala medier kan uppfattas som osäkra eller otydliga. Detta kan ha påverkat både räckvidden och antalet inkomna svar.

Trots skillnaderna i fokus kunde gemensamma teman identifieras, bland annat kring relevans, behov och användarupplevelse. Eftersom studien enbart baserades på enkätundersökningar begränsades möjligheten att ställa följdfrågor och få djupare förståelse för deltagarnas resonemang. Intervjuer övervägdes som kompletterande metod men genomfördes inte inom ramen för studiens omfattning.

Kvantitativ analys

För den kvantitativa analysen användes de cirkeldiagram och sammanställningar som genererades automatiskt i Google Forms. Dessa visualiseringar låg till grund för identifieringen av mönster i deltagarnas svar, exempelvis upplevda risker, erfarenheter av arbetsmiljöutbildningar och preferenser för interaktiva utbildningsformat. Vid jämförelsen mellan den första och den andra enkäten inkluderades endast de deltagare som tidigare genomgått digitala arbetsmiljöutbildningar, för att skapa en mer rättvis och metodologiskt konsekvent jämförelse.

Kvalitativ analys av fritextsvar

Fritextsvaren användes inte som primärt analysunderlag, utan fungerade som ett kompletterande stöd för att fördjupa förståelsen av resultaten från flervalsfrågorna. Analysen genomfördes manuellt och följde en förenklad tematisk innehållsanalys. Syftet var att identifiera återkommande kommentarer som kunde förklara eller nyansera de kvantitativa resultaten.

Analysen genomfördes i tre steg:

1. Genomläsning av fritextsvar. Samtliga fritextsvar lästes igenom för att identifiera återkommande uttryck och mönster, exempelvis önskemål om fler scenarier eller upplevelser av utbildningarnas relevans.
2. Sortering och kategorisering. Svar med liknande innehåll grupperades i övergripande kategorier, såsom relevans, användarupplevelse och behov av variation.
3. Koppling till de kvantitativa resultaten. De identifierade kategorierna användes för att tolka och fördjupa de mönster som framkom i flervalsfrågorna, exempelvis varför deltagarna efterfrågade mer interaktivitet eller fler risksituationer.

Användning av NotesLM

NotesLM användes som ett stödverktyg för att organisera och strukturera fritextsvaren. Verktyget användes för att samla svaren på ett överskådligt sätt, sortera dem i preliminära kategorier och underlätta jämförelser mellan de två enkätundersökningarna. Själva analysen, inklusive tolkning, kategorisering och koppling till resultaten, genomfördes manuellt av författarna.

Resultat av analysen

Genom denna kombinerade analys kunde återkommande teman identifieras, bland annat relevans, behov och användarupplevelse (bilaga 3). Dessa teman användes både för att tolka de kvantitativa resultaten och som underlag vid utvecklingen av prototypen ActSafe.

Studiens trovärdighet

För att stärka studiens trovärdighet kombinerades kvantitativa resultat från enkäterna med kvalitativa fritextsvar. Genom att olika datatyper pekade mot liknande resultat kunde en mer nyanserad förståelse av deltagarnas upplevelser skapas. Samtidigt bör resultaten tolkas med viss försiktighet eftersom den andra enkätundersökningen hade ett begränsat antal deltagare, vilket påverkar möjligheten att generalisera resultaten.

RESULTAT

Upplevda risker inom industri och produktion

Resultaten från den första enkätundersökningen, som besvarades av 67 deltagare visar att majoriteten av deltagarna upplever olika typer av risker i sitt dagliga arbete inom industri och produktion. De vanligaste riskerna som identifierades var arbete nära maskiner, trucktrafik, tunga lyft, halkrisker och kemikalier. Flera deltagare nämnde även organisatoriska risker såsom stress och bristande rutiner. Resultaten omfattade därmed både fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljörisker.

Upplevelser av nuvarande arbetsmiljöutbildningar

Resultaten visar även att många deltagare upplevde nuvarande arbetsmiljöutbildningar som alltför generella och svåra att relatera till den egna arbetsplatsen. Framför allt digitala utbildningar beskrevs som mindre engagerande och i vissa fall repetitiva. Samtidigt upplevdes utbildningar som innehöll verkliga exempel och praktiska situationer som mer relevanta och lättare att ta till sig.

Behov av interaktiva och scenariobaserade utbildningar

Flera deltagare uttryckte att utbildningar där användaren själv får fatta beslut upplevs mer som realistiska och relevanta för arbetet inom industri och produktion.
Ett återkommande resultat i enkätsvaren var att deltagarna efterfrågade mer interaktiva utbildningar där användaren får fatta egna beslut och ta del av konsekvenserna av sina

handlingar. Många beskrev att de lär sig bättre genom att kunna koppla utbildningen till realistiska situationer.

Rapportering av risker och incidenter

Enkäten visade även att flera deltagare någon gång har valt att inte rapportera en risk eller incident trots att de varit medvetna om problemet. De vanligaste orsakerna var tidsbrist, stress samt upplevelsen av att rapportering ändå inte leder till förändring. Vissa deltagare beskrev även att rapporteringsprocesser upplevs som krångliga eller tidskrävande. Flera svar visade också att sociala faktorer påverkade viljan att rapportera risker, exempelvis en ovilja att ifrågasätta mer erfarna kollegor.

Den andra enkätundersökningen som besvarades av 8 deltagare fokuserade på användarnas upplevelser efter att ha testat prototypen ActSafe. Flera deltagare beskrev att möjligheten att fatta egna beslut i scenarierna gjorde utbildningen mer engagerande och lättare att relatera till verkliga arbetssituationer. Även återkopplingen efter varje val upplevdes som tydlig och lärorik. Utfallet visar att utbildningen upplevs som engagerande och lätt att använda. Majoriteten av deltagarna gav höga betyg gällande användarupplevelse och navigering. Samtliga deltagare uppgav att utbildningen var enkel eller relativt enkel att förstå.

I fritextsvaren framkom även önskemål om fler scenarier och större variation i innehållet. Några deltagare efterfrågade scenarier som behandlar fler typer av olyckor och situationer efter incidenter, exempelvis hur man bör agera efter en arbetsplatsolycka eller ett allvarligt tillbud.

Sammanfattning av resultaten

Sammanfattningsvis indikerar resultaten att det finns ett tydligt intresse för scenariobaserade och interaktiva arbetsmiljöutbildningar inom industri och produktion. Resultaten tyder även på att användarna värdesätter utbildningar som upplevs realistiska och relevanta för den egna arbetsmiljön.

DISKUSSION

Syfte och övergripande resultat

Syftet med studien var att undersöka hur en scenariobaserad och interaktiv digital utbildning kan utformas för att främja lärande och säkerhetsmedvetenhet hos anställda inom industri och produktion. Resultaten från båda enkäterna indikerar att användarna efterfrågar utbildningar som upplevs som mer realistiska, relevanta och engagerande än de traditionella arbetsmiljöutbildningarna som ofta erbjuds idag. Detta pekar på ett tydligt gap mellan befintliga utbildningsformat och de behov som finns i industrin. Detta utbildningsgap överensstämmer med tidigare forskning som visar att generella arbetsmiljöutbildningar ofta saknar koppling till de faktiska arbetsuppgifter och risksituationer som industriarbetare möter. Resultaten i denna studie stärker därför tidigare forskning och visar samtidigt att scenariobaserade utbildningar kan vara ett sätt att minska detta gap.

Upplevda risker och begränsningar i traditionell utbildning

Den första undersökningen visar att många anställda upplever olika typer av risker i sitt dagliga arbete, men att de utbildningar som erbjuds inte alltid ger tillräckligt stöd för att hantera dessa risker. Detta överensstämmer med tidigare forskning om workplace training, där generella utbildningar ofta saknar koppling till användarnas faktiska arbetsmiljöer (Bhandari, 2019). Resultaten från enkäten indikerade därför ett tydligt behov av utbildningar som är mer anpassade till industrimiljöer och de specifika risker som arbetstagarna möter. Undersökningen visade även att scenariobaserade utbildningar upplevs som mer engagerande och relevanta, vilket ligger i linje med tidigare forskning som framhåller att realistiska och interaktiva lärmiljöer kan stärka både förståelse och motivation.

Användarupplevelse av den digitala prototypen

Den andra enkäten visar att deltagarna upplevde prototypen som engagerande och lätt att förstå. Resultaten kan även kopplas till forskning kring vuxenlärande och säkerhetsutbildning, där interaktiva och realistiska scenarier beskrivs som viktiga för att skapa engagemang, situationsbaserat lärande och ökad kunskapsöverföring hos användarna (Bhandari, 2019). Att deltagarna efterfrågade fler scenarier tyder på att formatet inte bara är funktionellt utan även skapar motivation och nyfikenhet. Detta stärker argumentet att interaktivitet och realism är centrala faktorer för att öka säkerhetsmedvetenhet och lärande i industriella miljöer.

Resultaten kan även relateras till Kress och Selander (2012) teori om multimodalt lärande, där interaktion, visuella element och aktivt deltagande beskrivs som viktiga faktorer för att skapa förståelse och engagemang i digitala utbildningsmiljöer.

Begränsningar och tolkning av resultat

En begränsning i studien är att den andra enkäten hade ett lägre antal deltagare vilket gör att man bör tolka resultatet med viss försiktighet. Det lägre antalet i den andra enkätundersökningen påverkar studiens tillförlitlighet, eftersom resultaten baseras på ett mindre urval och därför inte kan generaliseras i samma utsträckning som den första undersökningen. Samtidigt gav svaren flera återkommande teman kring användarupplevelse, engagemang och önskemål om fler scenarier, vilket stärker resultatens relevans. Trots det begränsade urvalet stärks studiens trovärdighet av att liknande resultat återkom i båda enkätundersökningarna. Detta tyder på att de identifierade behoven inte enbart är kopplade till enskilda deltagares upplevelser.

Ett större antal respondenter hade kunnat bidra till ett bredare och mer varierat underlag, vilket i sin tur hade kunnat stärka studiens validitet och ge en mer representativ bild av hur prototypen uppfattas i olika industrimiljöer. För framtida forskning vore det därför värdefullt att testa prototypen på fler deltagare och i olika typer av industriella verksamheter för att undersöka om resultaten är återkommande i större och mer heterogena grupper.

Trots studiens begränsningar visar resultaten en tydlig tendens: deltagarna uppskattade det scenariobaserade upplägget och värdesatte möjligheten att relatera utbildningens innehåll till sin egen arbetsmiljö.

Bidrag till forskning och framtida utveckling

Studien bidrar med viktiga insikter om hur digitala arbetsmiljöutbildningar kan utformas för att bättre möta industrins växande behov av relevanta och engagerande lärmiljöer. ActSafe-prototypen visar att scenariobaserade och interaktiva upplägg kan främja både lärande och säkerhetsmedvetenhet genom att kombinera realism, multimodalitet och aktivt deltagande. Resultaten stärker därmed tidigare forskning som betonar betydelsen av realistiska och användarnära utbildningsformat, samtidigt som studien tillför konkreta exempel på hur dessa principer kan omsättas i praktiken inom industriella miljöer.

Förslag till framtida forskning

Det vore värdefullt att genomföra studien i större skala med fler scenarier och undersöka hur utbildningen påverkar beteenden över tid. En sådan uppföljning skulle kunna ge en djupare förståelse för hur scenariobaserade utbildningar bidrar till långsiktiga förändringar i säkerhetsmedvetenhet och arbetsrutiner. En jämförelse med mer traditionella utbildningsformat skulle dessutom kunna belysa skillnader i lärande, engagemang och säkerhetsbeteende, och därmed ge ytterligare kunskap om vilka pedagogiska metoder som är mest effektiva inom industriella miljöer.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis visar studien att scenariobaserade och interaktiva utbildningsformat har stor potential att stärka både lärande och säkerhetsmedvetenhet inom industri och produktion. Resultaten från båda enkäterna pekar på ett tydligt behov av mer yrkesanpassade och realistiska utbildningar, samtidigt som användarnas positiva respons på prototypen ActSafe bekräftar att denna typ av upplägg upplevs som engagerande, relevant och lätt att förstå. Trots vissa metodologiska begränsningar, såsom ett lägre deltagarantal i den andra enkäten, framträder en tydlig tendens: scenariobaserade digitala utbildningar kan bidra till att överbygga gapet mellan traditionella arbetsmiljöutbildningar och de faktiska behov som finns i industrin.

KÄLLFÖRTECKNING

Arbetsmiljöverket. (2023). *AFS 2023:10 – Kemiska riskkällor*. Arbetsmiljöverket. https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/afs-202310/

Berlin, C., Bäcklander, G., Thorvald, P., & Ulfvengren, P**.** (2025). *Faktorer och interventioner för god kognitiv arbetsmiljö*. Chalmers tekniska högskola; Försvarshögskolan; Högskolan i Skövde; Kungliga Tekniska högskolan. https://his.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1978723&dswid=-1889

Bhandari, S**.** (2019). *Leveraging emotional engagement techniques and adult learning principles to transform safety training*. (ERIC Document No. ED597642). https://eric.ed.gov/?id=ED597642

Edlund, J., & Hellström, P. (2019). *The future of maintenance work at a Swedish steel producer: Effective and attractive workplaces through Industry 4.0*. Luleå University of Technology.

Harikkala-Laihinen, R., Fäldt, S., & Bäckman, E. (2024). From words to action (research): A new generation of workplace training. Journal of Workplace Learning, 36(9), 53–71.

Kress, G., & Selander, S. (2012). *Design för lärande: Ett multimodalt perspektiv*. Studentlitteratur.

Lundmark, F. (2019). *Arbete och organisation i framtidens digitaliserade industri***.** Myndigheten för arbetsmiljökunskap.

Prevent. (u.å.). Arbetsmiljö och säkerhet. https://www.prevent.se

BILAGOR

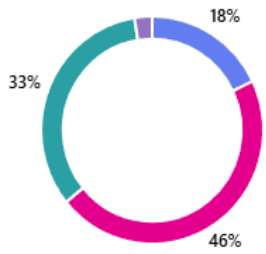
Bilaga 1

resultat från 1:a undersökningen

11. Hur upplevde du utbildningen

Mer information

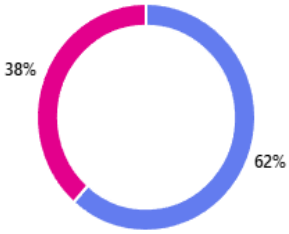
Mycket bra	7
Bra	18
Okej	13
Dålig	1



12. Kändes utbildningen relevant för ditt arbete?

Mer information

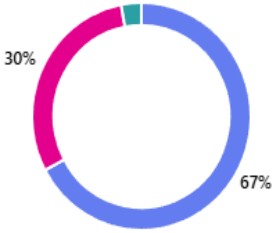
Ja	24
Delvis	15
Nej	0



13. Skulle du tycka att en utbildning med scenarier och val (där du får se konsekvenser) vore mer engagerande?

Mer information

Ja	45
Kanske	20
Nej	2

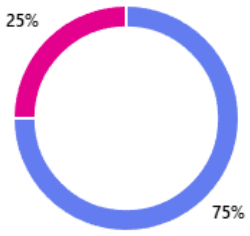


Bilaga 2

resultat från 2:a undersökningen

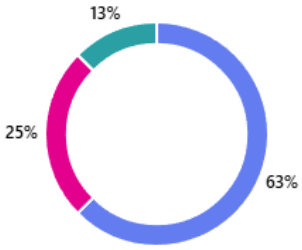
4. Kunde du relatera till situationerna i utbildningen? (0 poäng) Mer information

Ja	6
Delvis	2
Nej	0



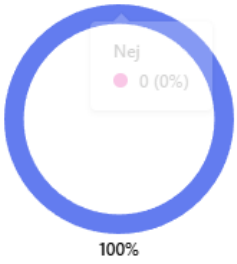
7. Kändes valen realistiska för din arbetsmiljö? (0 poäng) Mer information

Ja	5
Delvis	2
Nej	1



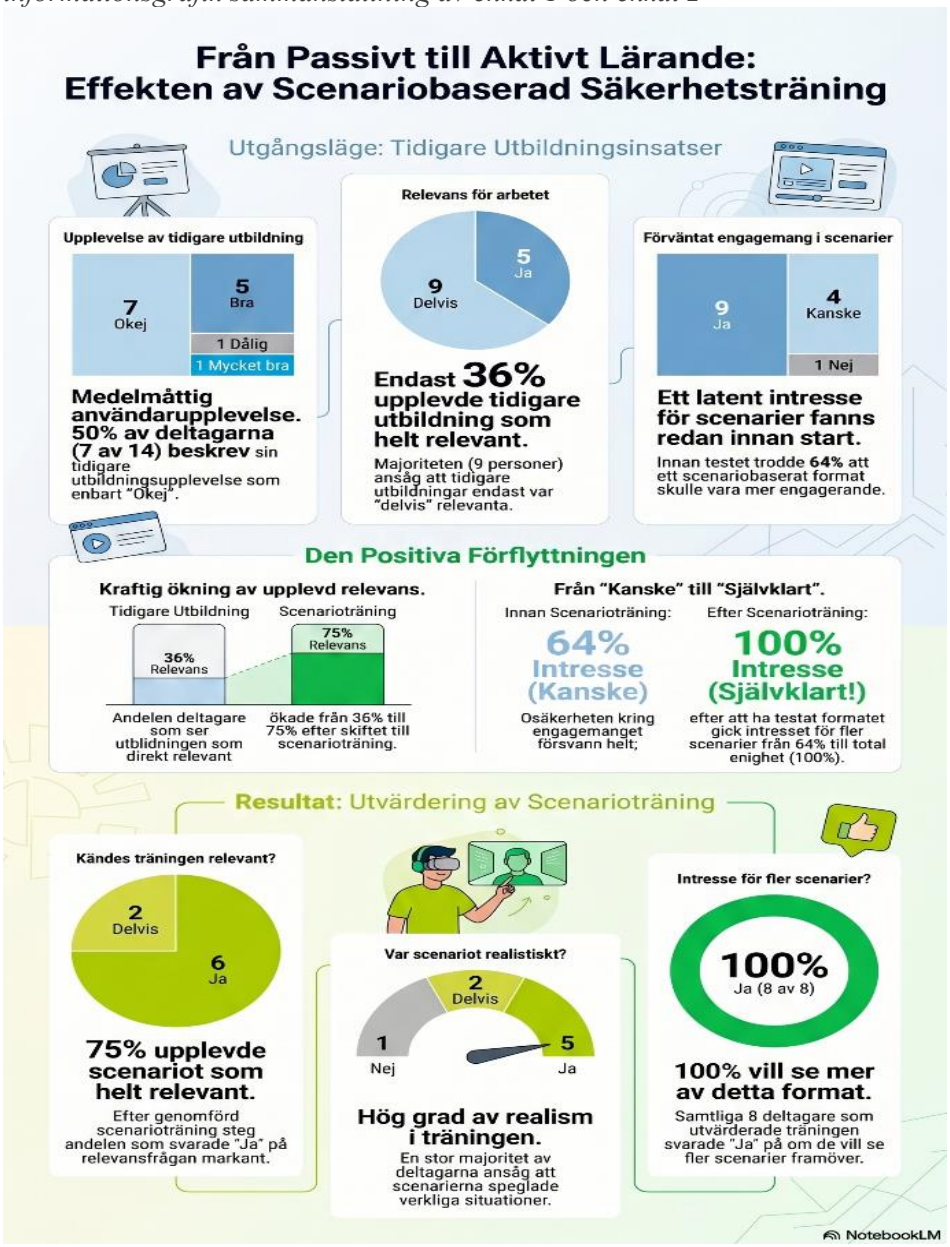
9. Skulle du vilja ha fler scenarier av den här typen? (0 poäng) Mer information

Ja	8
Nej	0
Vet ej	0



Bilaga 3

informationsgrafik sammanställning av enkät 1 och enkät 2



Bilaga 4

Länk till prototypen ActSafe

https://actsafe.vercel.app/